

March 1, 2021

CHAPITRE II : DIMENSION

CONTENTS

1. Bases	2
2. Dimension	10
3. Le théorème du rang	15

1. BASES

L'objectif de cette section est de généraliser une propriété déjà maintes fois rencontrée dans le chapitre I : tout vecteur de $\mathbb{R}^2$ s'écrit de façon unique comme combinaison linéaire des vecteurs $(1, 0)$ et $(0, 1)$; de même, tout vecteur de $\mathbb{R}^3$ s'écrit de façon unique comme combinaison linéaire des vecteurs $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$ et $(0, 0, 1)$. On dit alors que la suite de vecteurs $((1, 0), (0, 1))$ est *une base* de $\mathbb{R}^2$ et que la suite de vecteurs $((1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1))$ est une base de $\mathbb{R}^3$. Noter l'utilisation de l'article indéfini "une", qui sous-entend que les bases ne sont pas uniques en général ; de fait, les espaces vectoriels $\mathbb{R}^2$ et $\mathbb{R}^3$ possèdent une infinité de bases.

Les principaux résultats de cette section sont les suivants :

- Tout espace vectoriel non nul E possède au moins une base.
- Toutes les bases de E ont le même cardinal.

Dans ce cours, nous prouvons ces résultats dans le cadre des espaces vectoriels de type fini, c'est-à-dire ceux qui sont formés des combinaisons linéaires d'un nombre fini de vecteurs.

Pour toute la suite on fixe un corps K et un K -espace vectoriel E .

Definition 1.1. Soient $v_1, \dots, v_n \in E$.

- (1) La suite de vecteurs $(v_1, \dots, v_n)$ est *génératrice* de E ssi $\langle v_1, \dots, v_n \rangle = E$.
- (2) La suite de vecteurs $(v_1, \dots, v_n)$ est *libre* ssi pour tous $a_1, \dots, a_n \in K$,

$$\sum_{1 \leq i \leq n} a_i \cdot v_i = 0_E \Leftrightarrow \forall 1 \leq i \leq n, a_i = 0.$$

- (3) La suite de vecteurs $(v_1, \dots, v_n)$ est une *base* de E ssi elle est libre et génératrice de E .

Noter que l'implication $\Leftarrow$ dans (2) est toujours vraie. De plus :

- (1) signifie que tout vecteur de E peut s'écrire comme combinaison linéaire des $v_1, \dots, v_n$ (mais cette écriture n'est pas nécessairement unique).
- (2) signifie que l'écriture d'une combinaison linéaire des $v_1, \dots, v_n$ est unique (mais il se peut que certains vecteurs de E ne puissent pas s'écrire ainsi) :

$$\sum_{1 \leq i \leq n} a_i \cdot v_i = \sum_{1 \leq i \leq n} b_i \cdot v_i \Leftrightarrow \forall 1 \leq i \leq n, a_i = b_i.$$

En effet, $\sum_{1 \leq i \leq n} a_i \cdot v_i = \sum_{1 \leq i \leq n} b_i \cdot v_i$ équivaut à $\sum_{1 \leq i \leq n} (a_i - b_i) \cdot v_i = 0_E$.

- (3) signifie donc que tout vecteur de E s'écrit de façon unique comme combinaison linéaire des $v_1, \dots, v_n$.

Exemple 1.2. La suite $((1, 0), (0, 1))$ est une base de $\mathbb{R}^2$. En effet :

- elle est génératrice de $\mathbb{R}^2$ car pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ on a $(x, y) = x \cdot (1, 0) + y \cdot (0, 1)$;
 - elle est libre car pour tous $x, y \in \mathbb{R}$, on a $x \cdot (1, 0) + y \cdot (0, 1) = (0, 0)$ ssi $x = y = 0$.
- Donc tout vecteur de $\mathbb{R}^2$ s'écrit de façon unique comme combinaison linéaire de $(1, 0)$ et $(0, 1)$.

Exemple 1.3. La suite $((1, 0), (1, 1))$ est aussi une base de $\mathbb{R}^2$. En effet :

- elle est génératrice de $\mathbb{R}^2$ car pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ on a $(x, y) = (x - y) \cdot (1, 0) + y \cdot (1, 1)$;
 - elle est libre car pour tous $a, b \in \mathbb{R}$, on a $a \cdot (1, 0) + b \cdot (1, 1) = (0, 0)$ ssi $a = b = 0$.
- Donc tout vecteur de $\mathbb{R}^2$ s'écrit de façon unique comme combinaison linéaire de $(1, 0)$ et $(1, 1)$.

Les deux exemples précédents montrent que les bases ne sont pas uniques : par exemple $\mathbb{R}^2$ possède une infinité de bases.

Exemple 1.4. La suite $((1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1))$ est une base de $\mathbb{R}^3$. Plus généralement, pour $1 \leq i \leq n$ soit $e_i = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0) \in K^n$, où le “1” est à la i -ème place. Alors $(e_1, \dots, e_n)$ est une base de K^n , appelée *base standard* de K^n (ou bien aussi *base canonique*).

Exemple 1.5. Soit le sous-espace vectoriel $V = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z = 0\}$ de $\mathbb{R}^3$. L'équivalence $x + y + z = 0 \Leftrightarrow z = -x - y$ montre que

$$V = \{(x, y, -x - y) \mid x, y \in \mathbb{R}\} = \langle (1, 0, -1), (0, 1, -1) \rangle.$$

Donc $((1, 0, -1), (0, 1, -1))$ est génératrice de V . Soient $a, b \in \mathbb{R}$; alors

$$a.(1, 0, -1) + b.(0, 1, -1) = (a, b, -a - b) = (0, 0, 0) \Leftrightarrow a = b = 0.$$

Donc $((1, 0, -1), (0, 1, -1))$ est libre. Par conséquent $((1, 0, -1), (0, 1, -1))$ est une base de V . Exercice : trouver au moins une autre base de V .

Remark 1.6. Noter que $(v_1, \dots, v_n)$ est libre ssi $(v_1, \dots, v_n)$ est une base de $\langle v_1, \dots, v_n \rangle$.

Remark 1.7. Une suite (v) constituée d'un seul vecteur est libre ssi $v \neq 0_E$. En effet, si $v = 0_E$ alors (0_E) n'est pas libre car $1.0_E = 0_E$ et $1 \neq 0$. Réciproquement, si $v \neq 0_E$ alors (v) est libre car pour tout $a \in K$, on a $a.v = 0_E$ ssi $a = 0$. En particulier tout vecteur $v \neq 0_E$ est une base de la droite $\langle v \rangle$.

Proposition 1.8. Soient $v_1, \dots, v_n \in E$. Soit l'application linéaire

$$f : K^n \longrightarrow E$$

$$(a_1, \dots, a_n) \longmapsto \sum_{1 \leq i \leq n} a_i.v_i.$$

- (1) La suite $(v_1, \dots, v_n)$ est génératrice de E ssi f est surjective.
- (2) La suite $(v_1, \dots, v_n)$ est libre ssi f est injective.
- (3) La suite $(v_1, \dots, v_n)$ est une base de E ssi f est bijective.

Proof. On a $\text{Im}(f) = \langle v_1, \dots, v_n \rangle$ et $\text{Ker}(f) = \{(a_1, \dots, a_n) \in K^n \mid \sum_{1 \leq i \leq n} a_i.v_i = 0_E\}$. Donc :

- (1) $\langle v_1, \dots, v_n \rangle = E \Leftrightarrow \text{Im}(f) = E \Leftrightarrow f$ est surjective.
- (2) $(v_1, \dots, v_n)$ est libre $\Leftrightarrow \text{Ker}(f) = \{0_{K^n}\} \Leftrightarrow f$ est injective.
- (3) $(v_1, \dots, v_n)$ est une base de $E \Leftrightarrow f$ est bijective.

□

On retrouve ainsi la raison d'être des bases : $(v_1, \dots, v_n)$ est une base de E ssi

$$\forall u \in E, \exists! (a_1, \dots, a_n) \in K^n \mid u = \sum_{1 \leq i \leq n} a_i.v_i.$$

En effet, c'est la bijectivité de l'application linéaire f de la proposition 1.8.

Définition 1.9. Soit $(v_1, \dots, v_n)$ une base de E . Soit $u \in E$ tel que $u = \sum_{1 \leq i \leq n} a_i \cdot v_i$. Alors les $(a_1, \dots, a_n)$ sont les *coordonnées* de u dans la base $(v_1, \dots, v_n)$.

Exemple 1.10. Soit $u = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$.

- Soit la base $B = ((1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1))$ de $\mathbb{R}^3$. Les coordonnées de u dans la base B sont (x, y, z) :

$$(x, y, z) = x \cdot (1, 0, 0) + y \cdot (0, 1, 0) + z \cdot (0, 0, 1).$$

- $C = ((1, 0, 0), (0, 1, 0), (1, 1, 1))$ est aussi une base de $\mathbb{R}^3$ (exercice). Les coordonnées de u dans la base C sont $(x - z, y - z, z)$:

$$(x, y, z) = (x - z) \cdot (1, 0, 0) + (y - z) \cdot (0, 1, 0) + z \cdot (1, 1, 1).$$

Exercice 1.11. Montrer que $((1, 1, 0), (0, 1, 1), (1, 0, 1))$ est une base de $\mathbb{R}^3$ et déterminer les coordonnées de (x, y, z) dans cette base.

Remark 1.12. Graphiquement, changer de base dans $\mathbb{R}^2$ ou $\mathbb{R}^3$ revient à changer de “repère”.

Remark 1.13. Les propriétés (1), (2) et (3) de la définition 1.1 ne dépendent pas de l'ordre des vecteurs : si $(v_1, \dots, v_n)$ est une base de E , alors toute suite obtenue en permutant les v_i en est une aussi (idem pour libre et génératrice de E). Par contre, les coordonnées seront permutées : par exemple, les coordonnées de $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ dans la base $((1, 0), (0, 1))$ sont (x, y) , mais celles dans la base $((0, 1), (1, 0))$ sont (y, x) .

Une suite $(v_1, \dots, v_n)$ n'est pas génératrice de E ssi $\langle v_1, \dots, v_n \rangle \subsetneq E$ (inclusion stricte). Par exemple, la suite $((1, 0, 0), (0, 1, 0))$ n'est pas génératrice de $\mathbb{R}^3$ car $(0, 0, 1) \notin \langle (1, 0, 0), (0, 1, 0) \rangle$.

Une suite $(v_1, \dots, v_n)$ n'est pas libre ssi il existe $a_1, \dots, a_n \in K$ non tous nuls (i.e. au moins l'un des a_i est non nul) tels que la combinaison linéaire $a_1 \cdot v_1 + \dots + a_n \cdot v_n$ donne le vecteur nul :

$$\exists (a_1, \dots, a_n) \in K^n \mid (a_1, \dots, a_n) \neq (0, \dots, 0) \text{ et } \sum_{1 \leq i \leq n} a_i \cdot v_i = 0_E. \quad (*)$$

Remark 1.14. La suite $(v_1, \dots, v_n)$ n'est pas libre ssi l'un des vecteurs est combinaison linéaire des autres. En effet, si dans $(*)$ ci-dessus $a_j \neq 0$, alors $\sum_{1 \leq i \leq n} a_i \cdot v_i = 0_E$ équivaut à

$$v_j = - \sum_{\substack{1 \leq i \leq n \\ i \neq j}} \frac{a_i}{a_j} \cdot v_i.$$

Réciproquement, si v_j est combinaison linéaire des autres v_i , $i \neq j$, alors il existe $b_1, \dots, b_n \in K$ avec $b_j = 1 \neq 0$ tels que $\sum_{1 \leq i \leq n} b_i \cdot v_i = 0_E$, donc $(v_1, \dots, v_n)$ n'est pas libre.

Exemple 1.15. $((1, 0, 1), (0, 1, 1), (2, 3, 5))$ n'est pas libre car $(2, 3, 5) = 2 \cdot (1, 0, 1) + 3 \cdot (0, 1, 1)$.

Exemple 1.16. Une suite contenant le vecteur nul n'est pas libre. Une suite contenant au moins deux fois le même vecteur n'est pas libre.

Remark 1.17. Lorsque $(v_1, \dots, v_n)$ est libre on dit que les vecteurs $v_1, \dots, v_n$ sont *linéairement indépendants* ; dans le cas contraire ils sont linéairement dépendants. Deux vecteurs u, v sont *colinéaires* ssi (u, v) n'est pas libre : il existe $a, b \in K$ tels que $(a, b) \neq (0, 0)$ et $a \cdot u + b \cdot v = 0_E$. Dans ce cas, si $a \neq 0$ alors $u = (-b/a) \cdot v$, donc $u \in \langle v \rangle$; et si $b \neq 0$ alors $v = (-a/b) \cdot u$, donc $v \in \langle u \rangle$. Deux vecteurs situés sur une même droite vectorielle sont colinéaires.

Principes fondamentaux. Soient $v_1, \dots, v_n, v_{n+1} \in E$.

- (1) $(v_1, \dots, v_n)$ est génératrice de $E \Rightarrow (v_1, \dots, v_n, v_{n+1})$ aussi.
- (2) $(v_1, \dots, v_n, v_{n+1})$ est libre $\Rightarrow (v_1, \dots, v_n)$ aussi.

Proof.

- (1) On a toujours $\langle v_1, \dots, v_n \rangle \subseteq \langle v_1, \dots, v_n, v_{n+1} \rangle \subseteq E$. Donc $\langle v_1, \dots, v_n \rangle = E$ implique $\langle v_1, \dots, v_n, v_{n+1} \rangle = E$.
- (2) Supposons $(v_1, \dots, v_n, v_{n+1})$ libre. Soient $a_1, \dots, a_n \in K$. Alors

$$\sum_{1 \leq i \leq n} a_i \cdot v_i = 0_E \Leftrightarrow \sum_{1 \leq i \leq n} a_i \cdot v_i + 0 \cdot v_{n+1} = 0_E \Leftrightarrow \forall 1 \leq i \leq n, a_i = 0.$$

La deuxième équivalence ci-dessus provient du fait que $(v_1, \dots, v_n, v_{n+1})$ est libre. Donc $(v_1, \dots, v_n)$ est libre. □

Les principes fondamentaux signifient donc :

- (1) Si l'on rajoute un vecteur à une suite génératrice de E , elle reste génératrice de E .
- (2) Si l'on enlève un vecteur à une suite libre, elle reste libre.

Attention : dans l'autre sens c'est faux en général.

Exemple 1.18. On sait que $((1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1))$ est une base de $\mathbb{R}^3$. La remarque 1.14 ainsi que les principes fondamentaux impliquent :

- $((1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1))$ est libre et génératrice de $\mathbb{R}^3$
- $((1, 0, 0), (0, 1, 0))$ est libre mais n'est pas génératrice de $\mathbb{R}^3$
- $((1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1), (1, 1, 1))$ est génératrice de $\mathbb{R}^3$ mais n'est pas libre
- $((1, 0, 0), (0, 1, 0), (1, 1, 0))$ n'est ni libre, ni génératrice de $\mathbb{R}^3$.

Exercice : prouver ces assertions.

Les trois résultats suivants sont les outils techniques pour développer la théorie des bases. Les deux premiers (lemmes 1.21 et 1.22) donnent des conditions nécessaires et suffisantes pour “aller dans l'autre sens” dans les principes fondamentaux. Le troisième (lemme 1.23) nous permettra de montrer que toutes les bases d'un espace vectoriel ont le même cardinal.

Définition 1.19. $\langle v_1, \dots, v_n \rangle$ est le sev de E engendré par les vecteurs $v_1, \dots, v_n \in E$.

Propriété des sev engendrés : si V est un sev de E , alors on a l'équivalence

$$\{v_1, \dots, v_n\} \subseteq V \Leftrightarrow \langle v_1, \dots, v_n \rangle \subseteq V.$$

En effet, si $\langle v_1, \dots, v_n \rangle \subseteq V$ alors $\{v_1, \dots, v_n\} \subseteq V$, puisque $\{v_1, \dots, v_n\} \subseteq \langle v_1, \dots, v_n \rangle$. Réciproquement, si $\{v_1, \dots, v_n\} \subseteq V$, alors V contient toutes les combinaisons linéaires des vecteurs $v_1, \dots, v_n$, puisque V est un sev de E .

Remark 1.20. On peut aussi définir le sev engendré par un sous-ensemble quelconque S de E (pas nécessairement fini) : $\langle S \rangle$ est l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires *finies* de vecteurs de S ; c'est aussi l'intersection de tous les sev de E contenant S . Par exemple, si V et W sont des sev de E , alors $\langle V \cup W \rangle = V + W$.

Soient $u_1, \dots, u_k, v \in E$.

Lemma 1.21. $\langle u_1, \dots, u_k \rangle = \langle u_1, \dots, u_k, v \rangle \Leftrightarrow v \in \langle u_1, \dots, u_k \rangle$.

L'équivalence des négations donne : $\langle u_1, \dots, u_k \rangle \subsetneq \langle u_1, \dots, u_k, v \rangle \Leftrightarrow v \notin \langle u_1, \dots, u_k \rangle$.

Proof. Si $\langle u_1, \dots, u_k \rangle = \langle u_1, \dots, u_k, v \rangle$ alors $v \in \langle u_1, \dots, u_k \rangle$. Réciproquement, supposons $v \in \langle u_1, \dots, u_k \rangle$. Alors $\langle u_1, \dots, u_k, v \rangle \subseteq \langle u_1, \dots, u_k \rangle$ par la propriété des sev engendrés. L'inclusion $\langle u_1, \dots, u_k \rangle \subseteq \langle u_1, \dots, u_k, v \rangle$ étant toujours satisfaite, on obtient l'égalité voulue. $\square$

Lemma 1.22. Si $(u_1, \dots, u_k)$ est libre, alors $(u_1, \dots, u_k, v)$ est libre ssi $v \notin \langle u_1, \dots, u_k \rangle$.

Proof. Soit $(u_1, \dots, u_k)$ libre. Prouvons l'équivalence : $(u_1, \dots, u_k, v)$ libre $\Leftrightarrow v \notin \langle u_1, \dots, u_k \rangle$.
 $\Rightarrow$: La remarque 1.14 montre que si $v \in \langle u_1, \dots, u_k \rangle$, alors $(u_1, \dots, u_k, v)$ n'est pas libre. On obtient l'implication voulue par contraposition.
 $\Leftarrow$: Supposons $v \notin \langle u_1, \dots, u_k \rangle$ et montrons que $(u_1, \dots, u_k, v)$ est libre. Soient $a_1, \dots, a_k, b \in K$ tels que

$$a_1.u_1 + \dots + a_k.u_k + b.v = 0_E.$$

Alors $b.v = -(a_1.u_1 + \dots + a_k.u_k) \in \langle u_1, \dots, u_k \rangle$. Comme $v \notin \langle u_1, \dots, u_k \rangle$, on en déduit que $b = 0$: en effet, si $b \neq 0$ on aurait $v = -1/b.(a_1.u_1 + \dots + a_k.u_k) \in \langle u_1, \dots, u_k \rangle$. Par conséquent

$$a_1.u_1 + \dots + a_k.u_k = 0_E.$$

Ceci implique $a_i = 0$ pour tout i car $(u_1, \dots, u_k)$ est libre. Donc $(u_1, \dots, u_k, v)$ est libre. $\square$

Lemma 1.23 (Lemme d'échange). Soient $a_1, \dots, a_k, b \in K$. Soit

$$w = a_1.u_1 + \dots + a_k.u_k + b.v \in \langle u_1, \dots, u_k, v \rangle.$$

Alors

$$b \neq 0 \Rightarrow \langle u_1, \dots, u_k, v \rangle = \langle u_1, \dots, u_k, w \rangle.$$

Noter que si $b = 0$, alors $\langle u_1, \dots, u_k, w \rangle = \langle u_1, \dots, u_k \rangle$ par le lemme 1.21.

Proof. Comme $w \in \langle u_1, \dots, u_k, v \rangle$, on a $\langle u_1, \dots, u_k, w \rangle \subseteq \langle u_1, \dots, u_k, v \rangle$ par la propriété des sev engendrés. Montrons que si $b \neq 0$ alors on a l'inclusion dans l'autre sens. Comme $b \neq 0$, on a :

$$\begin{aligned} w &= a_1.u_1 + \dots + a_k.u_k + b.v \\ \Leftrightarrow b.v &= -a_1.u_1 - \dots - a_k.u_k + w \\ \Leftrightarrow v &= -\frac{a_1}{b}.u_1 - \dots - \frac{a_k}{b}.u_k + \frac{1}{b}.w. \end{aligned}$$

Donc $v \in \langle u_1, \dots, u_k, w \rangle$, ce qui donne l'inclusion $\langle u_1, \dots, u_k, v \rangle \subseteq \langle u_1, \dots, u_k, w \rangle$. $\square$

Exemple 1.24. Montrons que $\langle (5, 6), (2, 3) \rangle = \mathbb{R}^2$ en utilisant le lemme d'échange. On sait que $\mathbb{R}^2 = \langle (1, 0), (0, 1) \rangle$. On remplace d'abord $(0, 1)$ par $(2, 3)$ dans $\langle (1, 0), (0, 1) \rangle$: c'est possible car $(2, 3) = 2 \cdot (1, 0) + 3 \cdot (0, 1)$ et $3 \neq 0$. On obtient $\langle (1, 0), (0, 1) \rangle = \langle (1, 0), (2, 3) \rangle$. Puis on remplace $(1, 0)$ par $(5, 6)$ dans $\langle (1, 0), (2, 3) \rangle$: c'est possible car $(5, 6) = 1 \cdot (1, 0) + 2 \cdot (2, 3)$ et $1 \neq 0$. Donc $\langle (1, 0), (2, 3) \rangle = \langle (5, 6), (2, 3) \rangle$.

Par contre, on *ne peut pas* remplacer $(1, 0)$ par $(4, 6)$ dans $\langle (1, 0), (2, 3) \rangle$ sans modifier le sev, car $(4, 6) = 0 \cdot (1, 0) + 2 \cdot (2, 3)$; on obtiendrait $\langle (4, 6), (2, 3) \rangle = \langle (2, 3) \rangle \neq \mathbb{R}^2$.

Nous allons maintenant aborder les questions fondamentales suivantes : existe-t-il toujours une base de E ? Si oui, quel est le lien entre les différentes bases possibles ? Pour y répondre nous faisons deux hypothèses sur E qui resteront en vigueur tout au long de ce cours :

- $E \neq \{0_E\}$ i.e. E contient au moins un vecteur non nul ;
- E est de *type fini* i.e. il existe une suite génératrice finie de E :

$$\exists N \geq 1, \exists w_1, \dots, w_N \in E \mid \langle w_1, \dots, w_N \rangle = E.$$

On dit aussi que E est finiment généré.

Nous excluons l'espace vectoriel nul $\{0_E\}$ parce que (0_E) n'est pas libre, donc $\{0_E\}$ ne possède pas de base. La deuxième hypothèse est d'ordre technique. En effet, on sait prouver que tout espace vectoriel non nul admet une base, mais nous ne disposons pas de l'outil nécessaire : c'est le Lemme de Zorn - qui est en fait un axiome - dont l'énoncé même dépasse le cadre de ce cours.

Exemple 1.25.

- Pour tout $n \geq 1$ l'espace vectoriel K^n est de type fini (avec $N = n$).
- L'espace vectoriel $K[X]$ des polynômes à coefficients dans K n'est pas de type fini. La plupart des espaces vectoriels provenant de l'analyse ne sont pas de type fini : l'espace des suites réelles $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ ne l'est pas, ni l'espace des fonctions $\mathcal{F}([0, 1], \mathbb{R})$.

Sous les hypothèses ci-dessus, soit $n(E)$ la longueur *minimale* d'une suite génératrice de E :

$$n(E) \stackrel{\text{def}}{=} \text{Min}\{r \geq 1 \mid \exists v_1, \dots, v_r \in E \text{ tels que } \langle v_1, \dots, v_r \rangle = E\}.$$

Par hypothèse on a $1 \leq n(E) \leq N$, c'est-à-dire $n(E)$ est fini.

Theorem 1.26. *Toute suite génératrice de E de longueur minimale est une base de E . En particulier il existe une base de E .*

Proof. Soient $v_1, \dots, v_n \in E$ tels que $\langle v_1, \dots, v_n \rangle = E$ avec $n = n(E)$ minimal. Montrons que la suite $(v_1, \dots, v_n)$ est libre. Soient $a_1, \dots, a_n \in K$ tels que

$$a_1 v_1 + \dots + a_n v_n = 0_E.$$

Supposons qu'il existe un indice $1 \leq i \leq n$ tel que $a_i \neq 0$; quitte à permuter les v_i on peut supposer que $i = n$, c'est-à-dire que $a_n \neq 0$. Alors le lemme d'échange 1.23 montre que l'on peut remplacer v_n par 0_E , d'où :

$$E = \langle v_1, \dots, v_{n-1}, v_n \rangle = \langle v_1, \dots, v_{n-1}, 0_E \rangle = \langle v_1, \dots, v_{n-1} \rangle.$$

On obtient ainsi une suite génératrice de E de longueur $n - 1 < n$, ce qui contredit la minimalité de n . Donc la suite $(v_1, \dots, v_n)$ est libre. Comme elle est aussi génératrice de E par hypothèse, $(v_1, \dots, v_n)$ est une base de E . $\square$

Theorem 1.27. *Toute suite libre de longueur $n(E)$ est une base de E .*

Proof. Posons $n = n(E)$. Soit $(u_1, \dots, u_n)$ une suite libre de longueur n ; montrons qu'elle est aussi génératrice de E . Par le théorème 1.26 il existe une base $(v_1, \dots, v_n)$ de E .

On a $u_1 \neq 0_E$ car $(u_1, \dots, u_n)$ est libre. De plus il existe $a_1, \dots, a_n \in K$ tels que

$$u_1 = a_1 v_1 + \dots + a_n v_n.$$

Au moins l'un des scalaires a_i est non nul puisque $u_1 \neq 0_E$; quitte à permuter les indices, on peut supposer que $a_1 \neq 0$. Alors le lemme d'échange 1.23 permet de remplacer v_1 par u_1 , d'où :

$$E = \langle v_1, v_2, \dots, v_n \rangle = \langle u_1, v_2, \dots, v_n \rangle.$$

On continue à remplacer les v_i par les u_i inductivement. À la k -ième étape, $1 \leq k \leq n-1$, on aura obtenu

$$E = \langle u_1, \dots, u_k, v_{k+1}, \dots, v_n \rangle \quad (*)$$

ce qui est notre hypothèse de récurrence. Il s'agit maintenant de remplacer v_{k+1} par u_{k+1} . Par (*) il existe des scalaires $b_j, a_i \in K$ tels que

$$u_{k+1} = b_1 u_1 + \dots + b_k u_k + a_{k+1} v_{k+1} + \dots + a_n v_n.$$

On en déduit que

$$-b_1 u_1 - \dots - b_k u_k + 1 \cdot u_{k+1} = a_{k+1} v_{k+1} + \dots + a_n v_n.$$

Or $(u_1, \dots, u_{k+1})$ est libre puisque $(u_1, \dots, u_n)$ l'est, et $1 \neq 0$, donc $-b_1 u_1 - \dots - b_k u_k + u_{k+1} \neq 0_E$. Par conséquent $a_{k+1} v_{k+1} + \dots + a_n v_n \neq 0_E$, ce qui implique l'existence d'un $a_i \neq 0$ avec $k+1 \leq i \leq n$. Quitte à permuter les indices, on peut supposer que $a_{k+1} \neq 0$. Alors le lemme d'échange 1.23 permet de remplacer v_{k+1} par u_{k+1} dans (*), d'où :

$$E = \langle u_1, \dots, u_k, v_{k+1}, v_{k+2}, \dots, v_n \rangle = \langle u_1, \dots, u_k, u_{k+1}, v_{k+2}, \dots, v_n \rangle.$$

À la n -ième étape on obtient $E = \langle u_1, \dots, u_n \rangle$. Donc $(u_1, \dots, u_n)$ est une base de E . □

Soit maintenant $m(E)$ la longueur *maximale* d'une suite libre de vecteurs de E :

$$m(E) \stackrel{\text{def}}{=} \text{Max}\{s \geq 1 \mid \exists u_1, \dots, u_s \in E \text{ tels que } (u_1, \dots, u_s) \text{ est libre}\}.$$

Comme $E \neq \{0_E\}$ l'ensemble ci-dessus est non vide, c'est-à-dire $m(E) \geq 1$. De plus, E étant de type fini, le théorème 1.26 implique que $n(E) \leq m(E)$.

Theorem 1.28. *On a $n(E) = m(E)$.*

Toute suite libre de longueur maximale est une base de E .

Proof. La deuxième assertion découle de la première par le théorème 1.27. Pour montrer l'égalité $n(E) = m(E)$ on doit prouver que $m(E) \leq n(E)$, puisque l'on a déjà l'inégalité $n(E) \leq m(E)$.

Soit $n = n(E)$. Par le principe fondamental des suites libres (2), il suffit de montrer que toute suite de longueur $n+1$ n'est pas libre. Soient $u_1, \dots, u_n, u_{n+1} \in E$. Si $(u_1, \dots, u_n)$ n'est pas libre, alors $(u_1, \dots, u_n, u_{n+1})$ non plus. Si $(u_1, \dots, u_n)$ est libre, alors le théorème 1.27 implique que $(u_1, \dots, u_n)$ est une base de E . Par conséquent $u_{n+1} \in \langle u_1, \dots, u_n \rangle = E$, ce qui montre que $(u_1, \dots, u_n, u_{n+1})$ n'est pas libre par le lemme 1.22. Donc $m(E) \leq n(E)$. □

On en déduit l'important résultat suivant.

Corollary 1.29. *Toutes les bases de E sont de même longueur $n(E) = m(E)$.*

Proof. Soit $(v_1, \dots, v_d)$ une base de E . Alors :

- $(v_1, \dots, v_d)$ est génératrice de E , d'où $n(E) \leq d$;
- $(v_1, \dots, v_d)$ est libre, d'où $d \leq m(E)$.

Par le théorème 1.28 on a $n(E) = m(E)$, donc $d = n(E) = m(E)$. □

Example 1.30. On sait que $((1, 0), (0, 1))$ est une base de $\mathbb{R}^2$, donc toute base de $\mathbb{R}^2$ contient exactement 2 vecteurs. *Attention, ce n'est pas une équivalence* : une suite de 2 vecteurs de $\mathbb{R}^2$ n'est pas nécessairement une base de $\mathbb{R}^2$; par exemple la suite $((1, 1), (2, 2))$ n'est ni libre, ni génératrice de $\mathbb{R}^2$. De plus, une suite de longueur $< 2 = n(\mathbb{R}^2)$ n'est jamais génératrice de $\mathbb{R}^2$ (mais elle pourrait être libre - ou pas), et une suite de longueur $> 2 = m(\mathbb{R}^2)$ n'est jamais libre (mais elle pourrait être génératrice de $\mathbb{R}^2$ - ou pas).

Example 1.31. On sait que $((1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1))$ est une base de $\mathbb{R}^3$, donc toute base de $\mathbb{R}^3$ contient exactement 3 vecteurs. Une suite de longueur $< 3 = n(\mathbb{R}^3)$ n'est jamais génératrice de $\mathbb{R}^3$, et une suite de longueur $> 3 = m(\mathbb{R}^3)$ n'est jamais libre. Par exemple, la suite $((1, 2, 3), (4, 5, 6))$ n'est pas génératrice de $\mathbb{R}^3$, et la suite $((1, 2, 3), (4, 5, 6), (7, 8, 9), (10, 11, 12))$ n'est pas libre.

Remark 1.32. Soit $n \geq 1$. L'existence de la base standard de K^n (voir 1.4) montre que toute base de K^n est de longueur n . De plus :

- Toute suite libre de longueur n est une base de K^n (théorème 1.28).
- Toute suite génératrice de K^n de longueur n est une base de K^n (théorème 1.26).

2. DIMENSION

Definition 2.1. La *dimension* de E , notée $\dim E$, est la longueur d'une base de E .

Noter que cette définition a bien un sens puisque toutes les bases de E sont de même longueur (corollaire 1.29).

Remark 2.2.

- Par convention $\dim\{0_E\} = 0 = \text{Card}(\emptyset)$.
- Si E n'est pas de type fini, l'existence de bases du théorème 1.26 ainsi que le corollaire 1.29 restent vrais. On dit alors que E est de dimension infinie.
- Finalement on obtient : E est de type fini ssi E est de dimension finie. La terminologie "de type fini" ne sera plus utilisée dans la suite de ce cours.
- Nous travaillerons exclusivement avec des espaces vectoriels E de dimension finie (même si l'on fera occasionnellement des remarques sur le cas infini). Ainsi on aura toujours $\dim E \in \mathbb{N}$, et $\dim E = 0$ ssi $E = \{0_E\}$.

Example 2.3. On a : $\dim \mathbb{R} = 1$, $\dim \mathbb{R}^2 = 2$, $\dim \mathbb{R}^3 = 3$, et $\dim \mathbb{R}^4 = 4$. Plus généralement, pour $n \geq 1$ on a $\dim K^n = n$.

Definition 2.4.

- Une *droite* vectorielle est un espace vectoriel de dimension 1.
- Un *plan* vectoriel est un espace vectoriel de dimension 2.

Example 2.5.

- Un sev D de E est une droite ssi $D = \langle v \rangle$ avec $v \neq 0_E$. Alors (v) est une base de D .
- Soit $V = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z = 0\}$. On sait que $((1, 0, -1), (0, 1, -1))$ est une base de V (exemple 1.5). Donc $\dim V = 2$, i.e. V est un plan de $\mathbb{R}^3$.
- Soit le sev $W = \langle (1, 2, 1), (1, 1, 0), (0, 1, 1) \rangle$ de $\mathbb{R}^3$. On a donc $\dim W \leq 3$, puisque W admet une suite génératrice de longueur 3. Comme $(1, 2, 1) = (1, 1, 0) + (0, 1, 1) \in \langle (1, 1, 0), (0, 1, 1) \rangle$, on en déduit que $W = \langle (1, 1, 0), (0, 1, 1) \rangle$ par le lemme 1.21. De plus, la suite $((1, 1, 0), (0, 1, 1))$ est libre (exercice). Par conséquent $((1, 1, 0), (0, 1, 1))$ est une base de W . Donc $\dim W = 2$, i.e. W est un plan de $\mathbb{R}^3$.

Example 2.6.

- Soient E, F des espaces vectoriels de dimension finie. Alors

$$\dim(E \times F) = \dim E + \dim F.$$

En effet, si $(u_1, \dots, u_n)$ est une base de E et si $(v_1, \dots, v_m)$ est une base de F , alors $((u_1, 0_F), \dots, (u_n, 0_F), (0_E, v_1), \dots, (0_E, v_m))$ est une base de $E \times F$ (exercice).

- Soient V, W des sev de E . Alors

$$E = V \oplus W \quad \Rightarrow \quad \dim V + \dim W = \dim E.$$

En effet, si $(v_1, \dots, v_r)$ est une base de V et si $(w_1, \dots, w_s)$ est une base de W , alors $(v_1, \dots, v_r, w_1, \dots, w_s)$ est une base de E (exercice).

Propriété.

Si $\dim E = n \geq 1$ alors :

- Toute suite libre de longueur n est une base de E .
- Toute suite génératrice de E de longueur n est une base de E .

La première assertion découle du théorème 1.28 et la deuxième du théorème 1.26.

Exemple 2.7. On sait que si $V = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z = 0\}$ alors $\dim V = 2$ (exemple 1.5). Alors toute suite libre de vecteurs de V de longueur 2 est aussi une base de V . Par exemple $((-3, 1, 2), (5, -6, 1))$ et $((4, -2, -2), (-4, 7, -3))$ sont des bases de V .

Exercice 2.8. Montrer que $((-3, 1, 2), (5, -6, 1), (1, 1, 1))$ est une base de $\mathbb{R}^3$.

Theorem 2.9. Soit E de dimension finie. Si $V \subseteq E$ est un sous-espace vectoriel, alors :

- (1) $\dim V \leq \dim E$;
- (2) $\dim V = \dim E \Rightarrow V = E$.

Proof.

(1) Si $V = \{0_E\}$ on a bien $0 \leq \dim E$. Supposons $V \neq \{0_E\}$.

Montrons d'abord que V est de type fini pour pouvoir utiliser le théorème 1.26 (existence d'une base). Supposons au contraire que V n'est pas de type fini. Alors le lemme 1.22 montre que V contient une suite libre de longueur infinie, que l'on construit de la façon suivante :

- $\{0_E\} \subsetneq V$ par hypothèse, donc il existe $v_1 \in V$ tel que $v_1 \neq 0_E$;
- $\langle v_1 \rangle \subsetneq V$ car V n'est pas de type fini, donc il existe $v_2 \in V$ tel que $v_2 \notin \langle v_1 \rangle$;
- $\langle v_1, v_2 \rangle \subsetneq V$ car V n'est pas de type fini, donc il existe $v_3 \in V$ tel que $v_3 \notin \langle v_1, v_2 \rangle$;
- et ainsi de suite...

Ce procédé ne s'arrête jamais car V n'est pas de type fini. De plus, (v_1) est libre car $v_1 \neq 0_E$, et le lemme 1.22 montre inductivement qu'à chaque étape $(v_1, \dots, v_k, v_{k+1})$ est libre : en effet, $(v_1, \dots, v_k)$ l'est par hypothèse de récurrence, et $v_{k+1} \notin \langle v_1, \dots, v_k \rangle$ par construction. On obtient ainsi une suite libre de vecteurs de E de longueur infinie, ce qui contredit le fait que E est de dimension finie (théorème 1.28). Donc V doit être de type fini.

Par le théorème 1.26, il existe une base $(v_1, \dots, v_d)$ de V ; alors $\dim V = d$ par définition de la dimension. Par ailleurs $(v_1, \dots, v_d)$ est une suite libre de vecteurs de E . Comme $\dim E$ est la longueur maximale d'une suite libre de vecteurs de E , on obtient $\dim V \leq \dim E$.

(2) Supposons $\dim V = \dim E$. Soit $(v_1, \dots, v_d)$ une base de V . Alors $(v_1, \dots, v_d)$ est libre et $d = \dim V = \dim E$, donc $(v_1, \dots, v_d)$ est une base de E par la propriété ci-dessus. Par conséquent $V = \langle v_1, \dots, v_d \rangle = E$. $\square$

Remark 2.10. La partie (1) du théorème 2.9 est vraie en dimension quelconque. Par contre la partie (2) est fausse en dimension infinie.

Noter l'analogie du théorème 2.9 avec le cardinal d'un ensemble : si S est un ensemble et que $T \subseteq S$ est un sous-ensemble de S , alors $\text{Card}(T) \leq \text{Card}(S)$; si de plus $\text{Card}(S)$ est *fini* et que $\text{Card}(T) = \text{Card}(S)$, alors $T = S$. Cette dernière propriété est fausse pour les ensembles infinis : par exemple $\text{Card}(\mathbb{N}) = \text{Card}(\mathbb{Z})$ mais $\mathbb{N} \subsetneq \mathbb{Z}$.

Dans le contexte de l'algèbre linéaire, la plupart des espaces vectoriels considérés dans ce cours sont des ensembles infinis ($\mathbb{R}^2$ et $\mathbb{R}^3$ le sont). Cependant, si l'on remplace “sous-ensemble” par “sous-espace vectoriel” et “cardinal” par “dimension”, alors on obtient des propriétés similaires.

Exemple 2.11.

Les sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^2$ sont de dimension 0, 1, ou 2. Ce sont donc :

- $\{0_{\mathbb{R}^2}\}$ (dimension 0) ;
- les droites vectorielles de $\mathbb{R}^2$ (dimension 1) ;
- $\mathbb{R}^2$ (dimension 2).

Les sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^3$ sont de dimension 0, 1, 2 ou 3. Ce sont donc :

- $\{0_{\mathbb{R}^3}\}$ (dimension 0) ;
- les droites vectorielles de $\mathbb{R}^3$ (dimension 1) ;
- les plans vectoriels de $\mathbb{R}^3$ (dimension 2) ;
- $\mathbb{R}^3$ (dimension 3).

Exemple 2.12. Si D_1 et D_2 sont deux droites telles que $D_1 \subseteq D_2$, alors $D_1 = D_2$. De même, si P_1 et P_2 sont deux plans tels que $P_1 \subseteq P_2$, alors $P_1 = P_2$.

Exemple 2.13. Soient les sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^3$

$$V = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z = 0\} \quad \text{et} \quad W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x - 2y + z = 0\}.$$

Déterminons les sous-espaces $V + W$ et $V \cap W$ en utilisant le théorème 2.9. Pour cela il nous faut connaître la dimension de V et celle de W .

- On a vu que $\dim V = 2$ (exemple 1.5).
- On a $W = \{(2y - z, y, z) ; y, z \in \mathbb{R}\} = \langle (2, 1, 0), (-1, 0, 1) \rangle$. Posons $w_1 = (2, 1, 0)$ et $w_2 = (-1, 0, 1)$. Alors (w_1, w_2) est libre (exercice) et génératrice de W . Donc (w_1, w_2) est une base de W . Par conséquent $\dim W = 2$.
- On a $V \subseteq V + W \subseteq \mathbb{R}^3$, d'où $\dim V = 2 \leq \dim(V + W) \leq 3 = \dim \mathbb{R}^3$ par le point (1) du théorème 2.9. Par conséquent $\dim(V + W) \in \{2, 3\}$.
Si $\dim(V + W) = 2$, alors $V = V + W$ par le point (2) du théorème 2.9. Or $V = V + W$ ssi $W \subseteq V$, ce qui n'est pas le cas car $w_1 \notin V$. Donc $\dim(V + W) = 3 = \dim \mathbb{R}^3$. Toujours par le point (2) du théorème 2.9, on en déduit que $V + W = \mathbb{R}^3$.
- On remarque que $w_2 \in V \cap W$, d'où $\langle w_2 \rangle \subseteq V \cap W \subseteq V$. Comme $w_2 \neq 0_{\mathbb{R}^3}$, on a $\dim \langle w_2 \rangle = 1$. Donc $\dim \langle w_2 \rangle = 1 \leq \dim(V \cap W) \leq 2 = \dim V$ par le point (1) du théorème 2.9. Par conséquent $\dim(V \cap W) \in \{1, 2\}$.
Si $\dim(V \cap W) = 2$, alors $V \cap W = V$ par le point (2) du théorème 2.9. Or $V \cap W = V$ ssi $V \subseteq W$, ce qui n'est pas le cas puisque $(1, -1, 0) \in V$ et $(1, -1, 0) \notin W$. Donc $\dim(V \cap W) = 1 = \dim \langle w_2 \rangle$. On en déduit que $V \cap W = \langle w_2 \rangle$ par le point (2) du théorème 2.9.

Theorem 2.14 (Théorème de la base incomplète). *Soit E un espace vectoriel de dimension n . Soient $1 \leq r \leq n$ et $(u_1, \dots, u_r)$ une suite libre de vecteurs de E . Alors il existe $u_{r+1}, \dots, u_n \in E$ tels que $(u_1, \dots, u_r, u_{r+1}, \dots, u_n)$ est une base de E .*

Autrement dit, toute suite libre de vecteurs de E peut être complétée en une base de E . L'appellation de ce théorème est traditionnelle bien qu'incorrecte (une base doit être complète).

Proof. Si $r = n$ alors $(u_1, \dots, u_r)$ est une base de E , puisque c'est une suite libre de longueur $n = \dim E$. Si $r < n$ alors $\langle u_1, \dots, u_r \rangle \neq E$, puisqu'une suite génératrice de E doit être de longueur $\geq n$. Il existe donc $u_{r+1} \in E$ tel que $u_{r+1} \notin \langle u_1, \dots, u_r \rangle$, et le lemme 1.22 implique que $(u_1, \dots, u_r, u_{r+1})$ est libre. On continue ainsi jusqu'à obtenir une suite $(u_1, \dots, u_n)$ libre de longueur $n = \dim E$; alors $(u_1, \dots, u_n)$ est une base de E . $\square$

Example 2.15. La suite $((1, 0, 0), (0, 1, 0))$ de vecteurs de $\mathbb{R}^3$ est libre. Elle peut être complétée en une base de $\mathbb{R}^3$ en choisissant n'importe quel vecteur $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$ tel que $c \neq 0$. En effet, si $c \neq 0$ alors $(a, b, c) \notin \langle (1, 0, 0), (0, 1, 0) \rangle$, donc la suite $((1, 0, 0), (0, 1, 0), (a, b, c))$ est libre (lemme 1.22) ; étant libre de longueur $3 = \dim \mathbb{R}^3$, c'est une base de $\mathbb{R}^3$.

Remark 2.16. Le lemme 1.22 sert à construire des bases. On part d'un vecteur non nul u_1 ; alors (u_1) est libre car $u_1 \neq 0_E$. Si $\langle u_1 \rangle \neq E$, on choisit un vecteur $u_2 \notin \langle u_1 \rangle$; alors (u_1, u_2) est libre. Si $\langle u_1, u_2 \rangle \neq E$, on prend un vecteur $u_3 \notin \langle u_1, u_2 \rangle$; alors (u_1, u_2, u_3) est libre. On continue ainsi jusqu'à ce que $\langle u_1, \dots, u_n \rangle = E$. Alors $(u_1, \dots, u_n)$ est une base de E .

Proposition 2.17. *Pour tout sev $V \subseteq E$ il existe un sev $W \subseteq E$ tel que $E = V \oplus W$. De plus $\dim V + \dim W = \dim E$.*

On dit alors que W est un *supplémentaire* de V dans E . Ainsi, tout sous-espace vectoriel de E admet un supplémentaire.

Proof. Si $V = \{0_E\}$ on prend $W = E$, et si $V = E$ on prend $W = \{0_E\}$: on a bien $E = \{0_E\} \oplus E$. Sinon, soit $(v_1, \dots, v_r)$ une base de V . On complète la suite libre $(v_1, \dots, v_r)$ en une base de E (théorème 2.14) : soient $v_{r+1}, \dots, v_n \in E$ tels que $(v_1, \dots, v_n)$ est une base de E . Prenons

$$W = \langle v_{r+1}, \dots, v_n \rangle.$$

Alors $E = V \oplus W$. En effet :

- $V + W = \langle v_1, \dots, v_r \rangle + \langle v_{r+1}, \dots, v_n \rangle = \langle v_1, \dots, v_n \rangle = E$.
- Si $u \in V \cap W$, alors $u = \sum_{1 \leq i \leq r} a_i v_i$ avec $a_i \in K$ car $u \in V$, et aussi $u = \sum_{r+1 \leq j \leq n} b_j v_j$ avec $b_j \in K$ car $u \in W$. On en déduit que

$$\sum_{1 \leq i \leq r} a_i v_i - \sum_{r+1 \leq j \leq n} b_j v_j = 0_E$$

ce qui implique que tous les a_i et tous les b_j sont nuls car $(v_1, \dots, v_n)$ est libre. Donc $u = 0_E$. Par conséquent $V \cap W = \{0_E\}$.

De plus, la suite $(v_{r+1}, \dots, v_n)$ est libre puisque $(v_1, \dots, v_n)$ l'est. Donc $(v_{r+1}, \dots, v_n)$ est une base de W . On en déduit que $\dim W = n - r$. Comme $\dim V = r$ et $\dim E = n$, on obtient $\dim V + \dim W = r + (n - r) = n = \dim E$. $\square$

Remark 2.18. En général un supplémentaire n'est pas unique. Par exemple, si D_1 est une droite de $\mathbb{R}^2$, alors n'importe quelle droite $D_2 \neq D_1$ en est un supplémentaire : $\mathbb{R}^2 = D_1 \oplus D_2$ (exercice). Par conséquent une droite admet une infinité de supplémentaires dans $\mathbb{R}^2$.

Remark 2.19. La proposition 2.17 implique que tout sous-espace vectoriel V de E est le noyau d'une application linéaire $E \rightarrow E$. En effet, V admet un supplémentaire W : $E = V \oplus W$. Si $p : E \rightarrow E$ est la projection sur W parallèlement à V , alors $V = \text{Ker}(p)$.

De même, tout sous-espace vectoriel de E est l'image d'une application linéaire $E \rightarrow E$: si $q : E \rightarrow E$ est la projection sur V parallèlement à W , alors $V = \text{Im}(q)$.

3. LE THÉORÈME DU RANG

Soient E et F des K -espaces vectoriels de dimension finie. Le *rang* d'une application linéaire $f : E \rightarrow F$ est la dimension de son image : $\text{rg}(f) = \dim \text{Im}(f)$.

Proposition 3.1. *Soit $f : E \rightarrow F$ une application linéaire.*

- $\dim \text{Im}(f) \leq \dim E$.
- Si f est injective alors $\dim \text{Im}(f) = \dim E$.

Donc le rang d'une application linéaire ne peut que diminuer par rapport à la dimension de l'espace de départ ; et si elle est injective, alors on a égalité : il n'y a pas de perte de dimension.

Proof. Soit $n = \dim E$. Soit $(e_1, \dots, e_n)$ une base de E . Par linéarité de f , on a

$$\text{Im}(f) = \left\{ f\left(\sum_{1 \leq i \leq n} a_i e_i\right) ; a_i \in K \right\} = \left\{ \sum_{1 \leq i \leq n} a_i f(e_i) ; a_i \in K \right\} = \langle f(e_1), \dots, f(e_n) \rangle.$$

La suite $(f(e_1), \dots, f(e_n))$ est donc génératrice de $\text{Im}(f)$. Par conséquent $\dim \text{Im}(f) \leq n$.

Supposons maintenant que f est injective, c'est-à-dire que $\text{Ker}(f) = \{0_E\}$. Montrons qu'alors $(f(e_1), \dots, f(e_n))$ est libre. Soient $a_1, \dots, a_n \in K$ tels que $\sum_{1 \leq i \leq n} a_i f(e_i) = 0_F$. Alors

$$\sum_{1 \leq i \leq n} a_i f(e_i) = f\left(\sum_{1 \leq i \leq n} a_i e_i\right) = 0_F$$

c'est-à-dire $\sum_{1 \leq i \leq n} a_i e_i \in \text{Ker}(f)$. Comme $\text{Ker}(f) = \{0_E\}$ on obtient $\sum_{1 \leq i \leq n} a_i e_i = 0_E$, ce qui implique que tous les a_i sont nuls car $(e_1, \dots, e_n)$ est libre. Donc $(f(e_1), \dots, f(e_n))$ est libre. Par conséquent $(f(e_1), \dots, f(e_n))$ est une base de $\text{Im}(f)$, d'où $\dim \text{Im}(f) = n$. $\square$

Le théorème du rang donne la valeur de la différence $\dim E - \dim \text{Im}(f)$ pour une application linéaire $f : E \rightarrow F$ quelconque.

Theorem 3.2 (Théorème du rang). *Soit $f : E \rightarrow F$ une application linéaire. Alors*

$$\dim \text{Ker}(f) + \dim \text{Im}(f) = \dim E.$$

Autrement dit, on a

$$\dim E - \dim \text{Im}(f) = \dim \text{Ker}(f).$$

Par conséquent, plus le noyau est gros, plus il y a perte de dimension. On retrouve les résultats de la proposition 3.1 : on a bien $\dim E - \dim \text{Im}(f) \geq 0$ puisque $\dim \text{Ker}(f) \geq 0$; et si f est injective, on a bien $\dim E - \dim \text{Im}(f) = 0$ puisque dans ce cas $\dim \text{Ker}(f) = 0$.

Une autre façon (équivalente) d'interpréter ce résultat est la suivante : il permet de trouver la dimension de l'image de f en fonction de la dimension de E et de celle du noyau de f . Cette interprétation explique le nom donné à ce théorème, puisqu'il donne

$$\text{rg}(f) = \dim \text{Im}(f) = \dim E - \dim \text{Ker}(f).$$

Noter que la dimension de l'espace d'arrivée F ne joue aucun rôle.

Une fois la notion de dimension acquise, le théorème du rang est le résultat le plus important de toute l'algèbre linéaire. Il intervient constamment tant dans la pratique que dans la théorie.

Proof. Soit V un sous-espace vectoriel de E tel que

$$E = \text{Ker}(f) \oplus V.$$

Un tel sous-espace V existe par la proposition 2.17 : il est obtenu en complétant une base de $\text{Ker}(f)$ en une base de E . De plus, la proposition 2.17 montre qu'alors

$$\dim \text{Ker}(f) + \dim V = \dim E.$$

Pour prouver le théorème du rang 3.2 on doit donc montrer que $\dim V = \dim \text{Im}(f)$. Pour cela on considère la restriction de f à V :

$$\begin{aligned} f|_V : V &\longrightarrow F \\ v &\longmapsto f(v). \end{aligned}$$

C'est une application linéaire dont le noyau et l'image sont

$$\text{Ker}(f|_V) = \{v \in V \mid f(v) = 0_F\} = V \cap \text{Ker}(f) \quad \text{et} \quad \text{Im}(f|_V) = \{f(v) \mid v \in V\} = f(V).$$

La somme directe $E = \text{Ker}(f) \oplus V$ implique que $V \cap \text{Ker}(f) = \{0_E\}$, donc l'application $f|_V$ est injective. La proposition 3.1 montre qu'alors

$$\dim \text{Im}(f|_V) = \dim V.$$

La somme directe $E = \text{Ker}(f) \oplus V$ donne aussi $E = \text{Ker}(f) + V = \{u + v \mid u \in \text{Ker}(f), v \in V\}$. Comme $f(u + v) = f(v)$ pour tout $u \in \text{Ker}(f)$, on en déduit que

$$\text{Im}(f) = \{f(u + v) \mid u \in \text{Ker}(f), v \in V\} = \{f(v) \mid v \in V\} = \text{Im}(f|_V).$$

On obtient donc $\dim V = \dim \text{Im}(f|_V) = \dim \text{Im}(f)$. Par conséquent

$$\dim \text{Ker}(f) + \dim \text{Im}(f) = \dim E.$$

□

Remark 3.3. Si $f : G \rightarrow H$ est un morphisme de groupe alors $|\text{Ker}(f)| |\text{Im}(f)| = |G|$. En algèbre linéaire l'ordre est remplacé par la dimension, et le produit par la somme.

Example 3.4. Dans les exemples suivants la détermination des noyaux est laissée en exercice.

- Soit l'application linéaire

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y) &\longmapsto (2x - y, x + 3y, -x + y). \end{aligned}$$

Son noyau est $\text{Ker}(f) = \{0_{\mathbb{R}^2}\}$, i.e. f est injective. Le théorème du rang donne

$$\dim \text{Im}(f) = \dim \mathbb{R}^2 - \dim \text{Ker}(f) = 2 - 0 = 2.$$

Donc l'image de f est un plan de $\mathbb{R}^3$. Exercice : trouver une base de $\text{Im}(f)$.

- Soit l'application linéaire

$$\begin{aligned} g : \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y, z) &\longmapsto (x + 2y + z, x - y + 2z). \end{aligned}$$

Son noyau est $\text{Ker}(g) = \langle (-5, 1, 3) \rangle$, d'où $\dim \text{Ker}(g) = 1$. Le théorème du rang donne

$$\dim \text{Im}(g) = \dim \mathbb{R}^3 - \dim \text{Ker}(g) = 3 - 1 = 2.$$

On en déduit que g est surjective : en effet, $\text{Im}(g) \subseteq \mathbb{R}^2$ et $\dim \text{Im}(g) = \dim \mathbb{R}^2$, donc $\text{Im}(g) = \mathbb{R}^2$ par le théorème 2.9.

Exemple 3.5. Soit l'application linéaire

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z) &\longmapsto (x - y, y - z, z - x). \end{aligned}$$

L'objectif de cet exemple est de prouver que $\text{Im}(f) = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z = 0\}$ en utilisant le théorème du rang ainsi que le théorème 2.9. Posons

$$V = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z = 0\}.$$

Il s'agit d'atteindre notre objectif en calculant le moins possible. La stratégie est la suivante :

- 1) Calculer la dimension de $\text{Im}(f)$ à l'aide du théorème du rang.
- 2) Vérifier que $\text{Im}(f) \subseteq V$.
- 3) Calculer la dimension de V à l'aide du théorème du rang.
- 4) Constater que $\text{Im}(f)$ et V sont de même dimension et conclure grâce au théorème 2.9.

1) On a $\text{Ker}(f) = \langle (1, 1, 1) \rangle$ (exercice), d'où $\dim \text{Ker}(f) = 1$. Le théorème du rang donne

$$\dim \text{Im}(f) = \dim \mathbb{R}^3 - \dim \text{Ker}(f) = 3 - 1 = 2.$$

2) On a $\text{Im}(f) \subseteq V$ car $(x - y) + (y - z) + (z - x) = 0$ pour tous $x, y, z \in \mathbb{R}$.

3) On a $V = \text{Ker}(g)$ où g est l'application linéaire $\mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, $(x, y, z) \mapsto x + y + z$. De plus $\text{Im}(g) = \mathbb{R}$ (exercice), d'où $\dim \text{Im}(g) = 1$. Le théorème du rang donne

$$\dim \text{Ker}(g) = \dim \mathbb{R}^3 - \dim \text{Im}(g) = 3 - 1 = 2.$$

Donc $\dim V = 2$.

4) Comme $\text{Im}(f) \subseteq V$ et $\dim \text{Im}(f) = \dim V$, on a $\text{Im}(f) = V$ par le théorème 2.9.

Exemple 3.6. Soient $a, b, c \in \mathbb{R}$ tels que $(a, b, c) \neq (0, 0, 0)$. Alors l'application linéaire

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (x, y, z) &\longmapsto ax + by + cz \end{aligned}$$

n'est pas nulle : $\text{Im}(f) \neq \{0\}$, ce qui équivaut à $\dim \text{Im}(f) \geq 1$. Comme $\text{Im}(f) \subseteq \mathbb{R}$ est un sev, on a $1 \leq \dim \text{Im}(f) \leq 1 = \dim \mathbb{R}$, d'où $\dim \text{Im}(f) = 1 = \dim \mathbb{R}$. Donc $\text{Im}(f) = \mathbb{R}$ (théorème 2.9) et f est surjective. Par le théorème du rang, on en déduit que

$$\dim \text{Ker}(f) = \dim \mathbb{R}^3 - \dim \text{Im}(f) = 3 - 1 = 2.$$

Par conséquent, lorsque $(a, b, c) \neq (0, 0, 0)$ le sous-espace vectoriel

$$\text{Ker}(f) = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid ax + by + cz = 0\}$$

est un plan de $\mathbb{R}^3$.

Ce résultat se généralise de la façon suivante. Une application linéaire $E \rightarrow K$ s'appelle une *forme linéaire*. Une forme linéaire $E \rightarrow K$ non nulle est surjective (par le même argument que ci-dessus), et le théorème du rang montre que son noyau est de dimension $\dim E - 1$.

Par exemple, si $(a, b) \neq (0, 0)$ alors $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid ax + by = 0\}$ est une droite de $\mathbb{R}^2$; et $\{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + 2y - z + 3t = 0\}$ est un sev de dimension 3 de $\mathbb{R}^4$.

Exemple 3.7. Soient V et W des sous-espaces vectoriels de E . Alors

$$E = V \oplus W \quad \Rightarrow \quad \dim E = \dim V + \dim W.$$

En effet, si $E = V \oplus W$ alors on peut considérer la projection $p : E \rightarrow E$ sur V parallèlement à W . C'est une application linéaire telle que $\text{Ker}(p) = W$ et $\text{Im}(p) = V$. Le théorème du rang donne $\dim E = \dim \text{Ker}(p) + \dim \text{Im}(p) = \dim W + \dim V$.

Remark 3.8. Le théorème du rang impose des restrictions sur l'existence d'applications linéaires injectives, surjectives, ou bijectives entre deux espaces vectoriels de dimension finie.

Soit $f : E \rightarrow F$ une application linéaire.

- (1) Si f est injective alors $\dim E \leq \dim F$.
- (2) Si f est surjective alors $\dim E \geq \dim F$.
- (3) Si f est bijective alors $\dim E = \dim F$.

En effet, le théorème du rang donne

$$\dim E = \dim \text{Ker}(f) + \dim \text{Im}(f).$$

Si f est injective alors $\dim \text{Ker}(f) = 0$, d'où $\dim E = \dim \text{Im}(f) \leq \dim F$ par le théorème 2.9. Si f est surjective alors $\text{Im}(f) = F$, d'où $\dim E \geq \dim \text{Im}(f) = \dim F$ puisque $\dim \text{Ker}(f) \geq 0$. L'assertion (3) découle de (1) et (2).

Exemple 3.9. Il n'y a pas d'application linéaire injective $\mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, ni d'application linéaire surjective $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$.

Il existe une propriété analogue pour les applications entre deux ensembles de cardinal fini : soit $f : S \rightarrow T$ une telle application ; si $\text{Card}(S) > \text{Card}(T)$ alors f ne peut pas être injective ; et si $\text{Card}(S) < \text{Card}(T)$ alors f ne peut pas être surjective. C'est le *principe des tiroirs de Dirichlet* (*pigeonhole principle* en anglais) : on range n objets dans m tiroirs ; si $n > m$ alors l'un des tiroirs contient au moins deux objets ; si $n < m$ alors l'un des tiroirs ne contient aucun objet.

La remarque 3.8 est utilisée dans la résolution de systèmes d'équations linéaires. Par exemple, soit un système linéaire réel homogène de m équations à n inconnues $x_1, \dots, x_n$:

$$\begin{cases} a_{1,1}x_1 + \dots + a_{1,n}x_n = 0 \\ \vdots \\ a_{m,1}x_1 + \dots + a_{m,n}x_n = 0. \end{cases}$$

Si $n > m$ alors ce système d'équations admet une infinité de solutions. En effet, l'ensemble des solutions $(x_1, \dots, x_n)$ est le noyau d'une application linéaire $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, qui n'est pas injective puisque $n > m$. Ce noyau est donc de dimension ≥ 1 et par conséquent infini.

Proposition 3.10. Il existe une application linéaire bijective $E \xrightarrow{\sim} F$ ssi $\dim E = \dim F$.

Le symbole $\sim$ au-dessus d'une flèche indique que l'application en question est bijective. Lorsqu'il existe une application linéaire bijective entre deux espaces vectoriels, on dit qu'ils sont *isomorphes*. C'est une relation d'équivalence, notée $E \simeq F$.

Proof. Supposons qu'il existe une application linéaire bijective $f : E \xrightarrow{\sim} F$. Alors $\text{Ker}(f) = \{0_E\}$ et $\text{Im}(f) = F$. Le théorème du rang donne

$$\dim E = \dim \text{Ker}(f) + \dim \text{Im}(f) = 0 + \dim F = \dim F.$$

Réciproquement, supposons $\dim E = \dim F = n$. En choisissant une base de E et une base de F , la proposition 1.8 montre qu'il existe des applications linéaires bijectives

$$f : K^n \xrightarrow{\sim} E \quad \text{et} \quad g : K^n \xrightarrow{\sim} F.$$

Alors l'application $g \circ f^{-1} : E \rightarrow F$ est linéaire et bijective. $\square$

Exemple 3.11. Si $n \neq m$ les espaces vectoriels $\mathbb{R}^n$ et $\mathbb{R}^m$ ne sont pas isomorphes.

Exemple 3.12. Soit $V = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z = 0\}$. Alors $\dim V = 2 = \dim \mathbb{R}^2$ (voir 3.6). Par conséquent V est isomorphe à $\mathbb{R}^2$ (mais pas égal) : $V \simeq \mathbb{R}^2$. Il existe donc une bijection linéaire $\mathbb{R}^2 \xrightarrow{\sim} V$, par exemple $(x, y) \mapsto (x, y, 0)$. Une telle bijection n'est pas unique.

Exemple 3.13. Les espaces vectoriels $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$ et $\mathbb{R}^{n+m}$ sont isomorphes. On a donc

$$\dim(\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m) = \dim \mathbb{R}^{n+m} = n + m = \dim \mathbb{R}^n + \dim \mathbb{R}^m.$$

Ce résultat se généralise à des K -espaces vectoriels E, F quelconques. Soit l'application linéaire

$$\begin{aligned} \pi : E \times F &\longrightarrow F \\ (u, v) &\longmapsto v. \end{aligned}$$

Alors $\text{Im}(\pi) = F$ et $\text{Ker}(\pi) = \{(u, 0_F) \mid u \in E\}$. La bijection linéaire $E \xrightarrow{\sim} \text{Ker}(\pi)$, $u \mapsto (u, 0_F)$ montre que $\dim \text{Ker}(\pi) = \dim E$. Le théorème du rang donne alors

$$\dim(E \times F) = \dim \text{Ker}(\pi) + \dim \text{Im}(\pi) = \dim E + \dim F.$$

Proposition 3.14. Soit $f : E \rightarrow F$ une application linéaire entre deux espaces vectoriels de dimension finie. Si $\dim E = \dim F$, alors :

$$f \text{ est injective} \quad \Leftrightarrow \quad f \text{ est surjective} \quad \Leftrightarrow \quad f \text{ est bijective}.$$

Ce résultat est souvent utilisé dans le cas particulier où $E = F$. *Attention*, il est faux en dimension infinie. De plus, l'hypothèse $\dim E = \dim F$ est indispensable, cf. remarque 3.8.

Proof. Par définition de la bijectivité il suffit de prouver la première équivalence. L'application f est injective ssi $\text{Ker}(f) = \{0_E\}$, ce qui équivaut à $\dim \text{Ker}(f) = 0$; et elle est surjective ssi $\text{Im}(f) = F$, ce qui équivaut à $\dim \text{Im}(f) = \dim F$ par le théorème 2.9. D'autre part le théorème du rang et l'hypothèse $\dim E = \dim F$ donnent

$$\dim E = \dim \text{Ker}(f) + \dim \text{Im}(f) = \dim F.$$

Donc $\dim \text{Ker}(f) = 0$ si et seulement si $\dim \text{Im}(f) = \dim F$. $\square$

Noter l'analogie avec la théorie des ensembles finis : si S et T sont des ensembles *finis* tels que $\text{Card}(S) = \text{Card}(T)$, et si $f : S \rightarrow T$ est une application, alors on a équivalence entre : f est injective, f est surjective, et f est bijective. Ce résultat n'est plus valable pour des ensembles infinis. Par exemple, l'application $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$, $n \mapsto 2n$ est injective mais n'est pas surjective.

Exemple 3.15. La proposition 3.14 permet de prouver facilement la bijectivité d'applications linéaires entre deux espaces de même dimension finie. Par exemple, l'application linéaire

$$f : \mathbb{R}^4 \longrightarrow \mathbb{R}^4$$

$$(x, y, z, t) \longmapsto (x, 2x - y, 3x - 2y + z, 4x - 3y + 2z - t)$$

est injective car $\text{Ker}(f) = \{0_{\mathbb{R}^4}\}$ (exercice). Elle est donc bijective.

Proposition 3.16 (Formule de Grassmann). *Soient V, W des sev de E . On a*

$$\dim(V + W) = \dim V + \dim W - \dim(V \cap W).$$

Grassmann (1809-1877) est considéré comme le fondateur de l'algèbre linéaire moderne. Noter que l'on a $\dim(V + W) = \dim V + \dim W$ si et seulement si $V \cap W = \{0_E\}$.

Proof. Soit l'application linéaire

$$\sigma : V \times W \longrightarrow E$$

$$(v, w) \longmapsto v + w.$$

Alors $\text{Im}(\sigma) = V + W$. De plus, $(v, w) \in \text{Ker}(\sigma)$ ssi $w = -v$, ce qui implique que $v, w \in V \cap W$; réciproquement, si $u \in V \cap W$ alors $(u, -u) \in \text{Ker}(\sigma)$. On obtient donc

$$\text{Ker}(\sigma) = \{(u, -u) ; u \in V \cap W\}.$$

Par ailleurs, soit l'application linéaire

$$f : V \cap W \longrightarrow V \times W$$

$$u \longmapsto (u, -u).$$

Alors $\text{Ker}(f) = \{0_E\}$ et $\text{Im}(f) = \text{Ker}(\sigma)$. Donc $\dim \text{Ker}(\sigma) = \dim \text{Im}(f) = \dim(V \cap W)$ par le théorème du rang appliqué à f . En appliquant cette fois le théorème du rang à σ et en utilisant la dimension d'un produit (exemple 3.13), on obtient

$$\begin{aligned} \dim(V + W) &= \dim(V \times W) - \dim \text{Ker}(\sigma) \\ &= \dim(V \times W) - \dim(V \cap W) \\ &= \dim V + \dim W - \dim(V \cap W). \end{aligned}$$

□

Exemple 3.17. Deux droites distinctes sont en somme directe dans $\mathbb{R}^2$. En effet, soient deux droites $D_1 \neq D_2$ de $\mathbb{R}^2$. Alors $D_1 \cap D_2 = \{0_{\mathbb{R}^2}\}$ (exercice). La formule de Grassmann 3.16 donne

$$\dim(D_1 + D_2) = \dim D_1 + \dim D_2 - \dim(D_1 \cap D_2) = 1 + 1 - 0 = 2.$$

Par conséquent $D_1 + D_2 = \mathbb{R}^2$ (théorème 2.9). Donc $\mathbb{R}^2 = D_1 \oplus D_2$.

Exemple 3.18. Deux plans distincts de $\mathbb{R}^3$ s'intersectent en une droite. En effet, soient $P_1 \neq P_2$ deux plans de $\mathbb{R}^3$. Alors $P_1 \subsetneq P_1 + P_2$: sinon, comme $P_1 = P_1 + P_2$ équivaut à $P_2 \subseteq P_1$ et que $\dim P_2 = \dim P_1$, on aurait $P_2 = P_1$ par le théorème 2.9. Par conséquent $P_1 \subsetneq P_1 + P_2 \subseteq \mathbb{R}^3$; la première inclusion étant stricte, on en déduit que

$$\dim P_1 = 2 < \dim(P_1 + P_2) \leq 3 = \dim \mathbb{R}^3.$$

Donc $\dim(P_1 + P_2) = 3 = \dim \mathbb{R}^3$, ce qui implique $P_1 + P_2 = \mathbb{R}^3$ encore par le théorème 2.9. La formule de Grassmann 3.16 donne alors

$$\dim(P_1 \cap P_2) = \dim P_1 + \dim P_2 - \dim(P_1 + P_2) = 2 + 2 - 3 = 1.$$

Donc $P_1 \cap P_2$ est une droite de $\mathbb{R}^3$.

Exemple 3.19. Soient $w_1 = (1, 1, 1, 1)$, $w_2 = (0, 1, 1, 0)$ et $w_3 = (0, 1, 0, 1) \in \mathbb{R}^4$. Soient les sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^4$

$$V = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + 2y - z + t = 0\} \quad \text{et} \quad W = \langle w_1, w_2, w_3 \rangle.$$

Déterminons la dimension de l'intersection $V \cap W$.

- Le théorème du rang appliqué à la forme linéaire $\mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}$, $(x, y, z, t) \mapsto x + 2y - z + t$ montre que $\dim V = 4 - 1 = 3$.
- La suite (w_1, w_2, w_3) est libre (exercice). Elle est donc une base de W , et $\dim W = 3$.
- On a $V \subsetneq V + W \subseteq \mathbb{R}^4$ car $w_1 \notin V$, d'où $\dim V = 3 < \dim(V + W) \leq 4 = \dim \mathbb{R}^4$ par le théorème 2.9. Donc $\dim(V + W) = 4$ (et $V + W = \mathbb{R}^4$ encore par le théorème 2.9).
- La formule de Grassmann donne

$$\dim(V \cap W) = \dim V + \dim W - \dim(V + W) = 3 + 3 - 4 = 2.$$

Donc $V \cap W$ est un plan de $\mathbb{R}^4$.